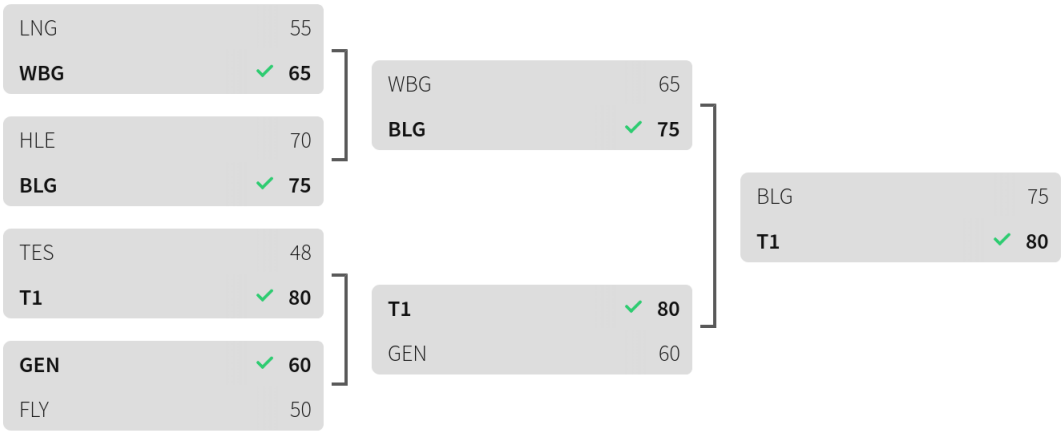
Problem J. 眼见为实

2024 年 11 月 2 日，2024 英雄联盟全球总决赛在两支英雄联盟职业联赛巨头的史诗级交锋中落下帷幕。Bilibili Gaming，在 2024 年凭借双赛季国内冠军头衔称霸 LPL 赛区，无疑肩负着中国联赛时隔三年重夺召唤师奖杯的希望。横亘在征途尽头的正是 T1，其虽以 LCK 赛区四号种子的身份出征，却已然在世界赛中展现了属于他们的冠军风采。而他 —— Faker，那个被尊为 “最高的山，最长的河” 的男人 —— 仍屹立在英雄联盟最高舞台的中央，仿佛光阴也知晓对他敬畏三分。承载着四个王冠之重，这份传奇履历使 Faker 与第五冠的双向奔赴不再是缘于雄心，更像是命中注定。此刻，于伦敦 O2 竞技场宏大的穹顶之下，两支战队誓将孤注一掷：BLG 志在终结 LPL 的冠军荒，续写他们 2024 年的辉煌，而 T1 力求卫冕冠军并进一步确立他们的王朝。

一场惊心动魄的五局三胜系列赛将两支战队都逼至极限，最终 T1 以 3-2 的比分艰难战胜了 BLG，斩获了他们队史的第五个世界冠军。诚如本届世界赛的官方主题 “眼见为实” 所言，T1 在 1-2 落后的情况下实现了惊天逆转，再次声明了为什么他们在国际赛场上始终是 LPL 战队似乎不可逾越的鸿沟。

当我们回顾这两支决赛队伍的旅程，一切都始于那生死攸关的淘汰赛阶段，其中参与单败淘汰赛的八支队伍是：LNG Esports，Weibo Gaming，Hanwha Life Esports，Bilibili Gaming，Top Esports，T1，Gen.G，以及 FlyQuest。八队单败淘汰赛制规定，各支队伍根据其在瑞士轮阶段的表现被分配至赛程表中，进入逐轮的一对一鏖战，败者立即面临淘汰。整个赛程共分三轮：四分之一决赛由八支队伍决出四强，半决赛由这四支队伍决出双雄，决赛再从这两支队伍中加冕一位无上的冠军。



图：八队单败淘汰赛的赛程表

尽管 2024 英雄联盟全球总决赛已不可挽回地成为历史，我们仍然可以创造我们自己念想的故事。在本题中，你将使用相同的八队单败淘汰赛制模拟一个假设的淘汰赛阶段。你将基于赛程表中八强从上到下的顺序（如图中最左列所示）依次获得八支战队各自的名称和实力值，保证名称和实力值均互不相同。每当两支战队对决时，实力值较高的战队必定获胜，而失败的战队将被淘汰。对于决赛相遇的两支战队，获胜的战队被认定为冠军，而另一支战队被认定为亚军。

你的任务是找出假设的淘汰赛阶段中的冠军战队和亚军战队。

Input

输入包含八行，其中第 i 行包含一个字符串 S_i $(1 \le |S_i| \le 3)$ 和一个整数 t_i $(1 \le t_i \le 100)$，表示赛程表中八强从上到下第 i 支战队的名称和实力值。

保证所有战队的名称仅包含大写英文字母或十进制数码，且名称和实力值均互不相同。

Output

输出一行“`A beats B`”（不含引号），其中 `A` 是冠军战队的名称，`B` 是亚军战队的名称。

Examples

standard input	standard output
LNG 55 WBG 65 HLE 70 BLG 75 TES 48 T1 80 GEN 60 FLY 50	T1 beats BLG
LNG 55 WBG 65 HLE 70 BLG 81 TES 48 T1 80 GEN 60 FLY 50	BLG beats T1

Note

第二个样例中，由于我们在假设的淘汰赛阶段中刻意加大了 BLG 的实力值，请注意决赛结果，令人遗憾地，与实际 2024 英雄联盟全球总决赛有所出入。